

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечения ЭВМ и сетей»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Николова М.С.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: изучение приемов разработки макроопределений использования их в программах.

Вариант 1

Ход работы

Задание. Подсчитать количество вхождений заданного символа в строку текста.

```
.MODEL SMALL
```

```
.STACK 100h
```

```
COUNT_CHAR MACRO STR, LEN, CHR, RESULT
```

```
    LOCAL M_LOOP, M_SKIP, M_DONE
```

```
    PUSH AX
```

```
    PUSH BX
```

```
    PUSH CX
```

```
    PUSH DX
```

```
    PUSH SI
```

```
    LEA SI, STR
```

```
    MOV CX, LEN
```

```
    MOV DL, CHR
```

```
    XOR BX, BX
```

```
M_LOOP:
```

```
    MOV AL, [SI]
```

```
    CMP AL, DL
```

```
    JNE M_SKIP
```

```
    INC BX
```

```
M_SKIP:
```

```
    INC SI
```

```
    LOOP M_LOOP
```

```
M_DONE:
```

```
    MOV RESULT, BX
```

```
    POP SI
```

```
    POP DX
```

```
    POP CX
```

```
    POP BX
```

```
    POP AX
```

```
ENDM
```

```
.DATA
```

```
MAX_LEN    DB 80
```

```
ACT_LEN    DB ?
```

```
TEXT_STR   DB 80 DUP('$')
```

```
STR_LEN_W  DW 0
```

```
SEARCH_CHR DB ?
```

```
RES_COUNT  DW 0
```

```
MSG_ENTER_STR DB 'Vvedite stroku teksta (do 80 simvolov):', 13, 10, '$'
```

```
MSG_ENTER_CHR DB 13, 10, 'Vvedite iskomiy simvol: $'  
MSG_RESULT   DB 13, 10, 'Kolichestvo vhozhdeniy: $'  
NUM_BUF      DB 6 DUP('$')  
CRLF         DB 13, 10, '$'
```

```
.CODE
```

```
MAIN PROC
```

```
    MOV AX, @DATA  
    MOV DS, AX
```

```
    LEA DX, MSG_ENTER_STR  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    LEA DX, MAX_LEN  
    MOV AH, 0Ah  
    INT 21h
```

```
    LEA DX, CRLF  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    XOR AH, AH  
    MOV AL, ACT_LEN  
    MOV STR_LEN_W, AX
```

```
    LEA DX, MSG_ENTER_CHR  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    MOV AH, 01h  
    INT 21h  
    MOV SEARCH_CHR, AL
```

```
COUNT_CHAR TEXT_STR, STR_LEN_W, SEARCH_CHR, RES_COUNT
```

```
    LEA DX, MSG_RESULT  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    MOV AX, RES_COUNT  
    CALL NUM_TO_STR  
    LEA DX, NUM_BUF  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    LEA DX, CRLF  
    MOV AH, 09h  
    INT 21h
```

```
    MOV AH, 4Ch
    INT 21h
MAIN ENDP
```

```
NUM_TO_STR PROC
    PUSH AX
    PUSH BX
    PUSH CX
    PUSH DX
    PUSH SI

    MOV CX, 0
    MOV BX, 10
    CMP AX, 0
    JNE CONVERT_LOOP
    MOV NUM_BUF, '0'
    MOV NUM_BUF+1, '$'
    JMP CONVERT_DONE
```

```
CONVERT_LOOP:
    CMP AX, 0
    JE WRITE_LOOP
    XOR DX, DX
    DIV BX
    PUSH DX
    INC CX
    JMP CONVERT_LOOP
```

```
WRITE_LOOP:
    LEA SI, NUM_BUF
```

```
WRITE_DIGITS:
    CMP CX, 0
    JE WRITE_END
    POP DX
    ADD DL, '0'
    MOV [SI], DL
    INC SI
    DEC CX
    JMP WRITE_DIGITS
```

```
WRITE_END:
    MOV BYTE PTR [SI], '$'
```

```
CONVERT_DONE:
    POP SI
    POP DX
    POP CX
    POP BX
    POP AX
    RET
```

```
NUM_TO_STR ENDP
```

```
END MAIN
```

```
Uvedite stroku teksta (do 80 simvolov):  
zvxvzvuczvxbbfuxzvfbfu  
  
Uvedite iskomiy simvol: u  
Kolichestvo vhozhdeniy: 3  
D:\>_
```

Вывод: я изучила приемы разработки макроопределений использования их в программах.